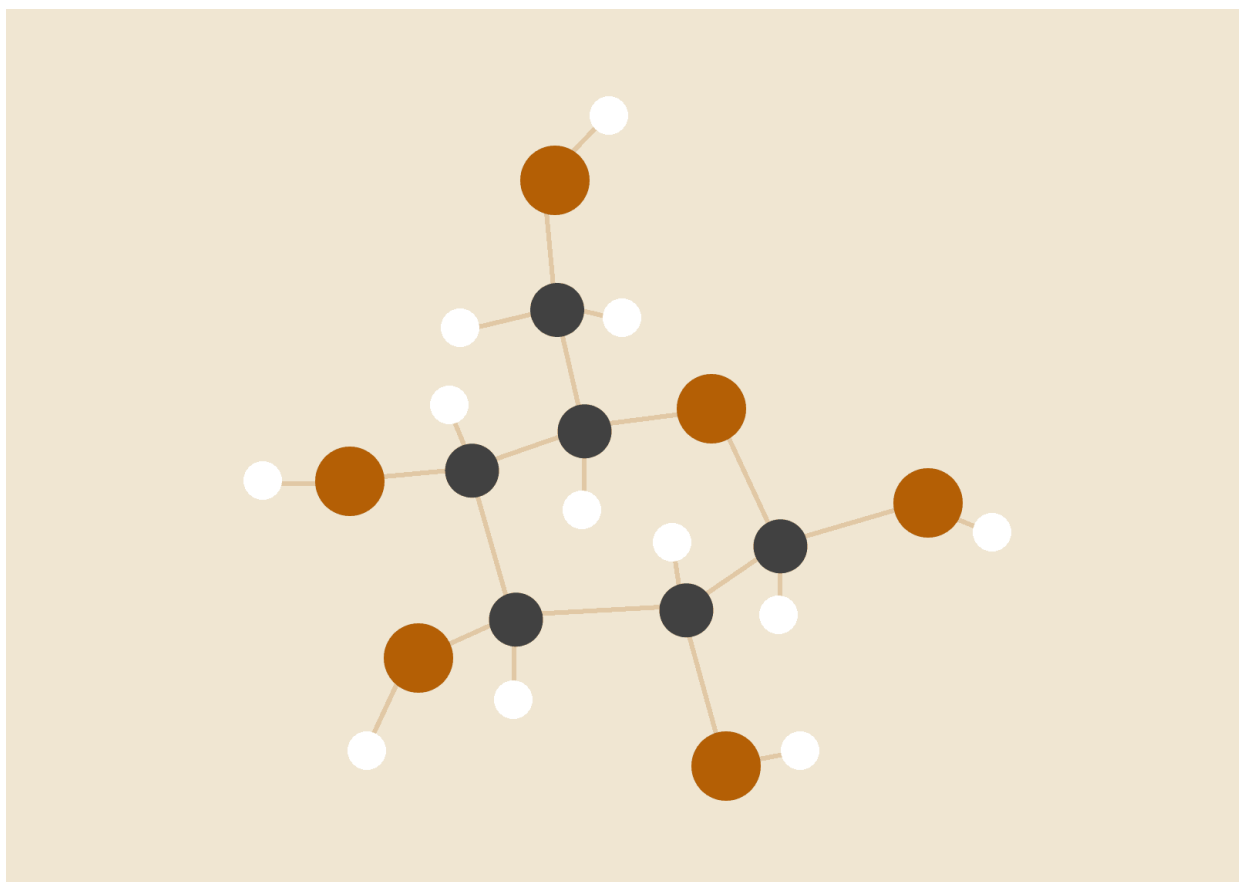


GEOMETRIA PLANA

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A Geometria Plana (ou Euclidiana) é o estudo das figuras bidimensionais — aquelas que possuem apenas duas dimensões: comprimento e largura. Compreender este conteúdo é essencial para resolver problemas de áreas, perímetros e teoremas fundamentais que aparecem constantemente nos vestibulares.

1.1 VÉRTICES E LADOS (ARESTAS)

- **Vértices:** Pontos de encontro dos segmentos de reta que formam a figura. São representados por letras maiúsculas (A, B, C...).
- **Lados/Arestas:** São os segmentos de reta que conectam vértices, delimitando a figura.

1.2 ÂNGULOS INTERNOS E EXTERNOS

- **Ângulo Interno:** É a abertura formada do lado de dentro da figura pelo encontro de dois lados consecutivos.
 - Soma de todos os ângulos internos de um polígono convexo de n lados::

$$(n - 2) * 180$$

- **Ângulo Externo:** É a abertura formada do lado de fora da figura entre o prolongamento de um lado e o lado adjacente a ele.
 - Em cada vértice, o ângulo interno e o seu respectivo ângulo externo são suplementares (sua soma é sempre igual a 180°).
 - A soma dos Ângulos Externos de um polígono convexo de n lados é sempre 360° .

1.3 Perímetro

O perímetro é a medida total do contorno de uma figura geométrica plana. É o somatório dos lados do polígono.

1.4 Área

A área representa a medida da superfície interna de uma figura. É uma grandeza bidimensional, ou seja, se a figura tem lados representados em cm, a área será em cm^2 .

	Perímetro	Área
Quadrado	$4L$	L^2
Retângulo	$2(\text{base} \times \text{altura})$	$\text{base} \times \text{altura}$
Triângulo	$a+b+c$	$(\text{base} \times \text{altura})/2$
Círculo	$2 \times \pi \times \text{raio}$	$\pi \times \text{raio}^2$

No caso do triângulo, quando não é um triângulo retângulo, é necessário aplicar o Teorema de Pitágoras ($a^2 + b^2 = c^2$) para encontrar a altura.

Exercícios de fixação:

1) Calcule a área e o perímetro das seguintes figuras:

- a) Um quadrado com lado medindo 5 cm.
- b) Um retângulo de base 6 cm e altura 4 cm.

2) Dada uma pista de corrida circular foi projetada com um raio de 10 metros. Utilize a aproximação de pi como 3,14:

- a) Quantos vértices e cantos retos possui essa pista circular?
- b) Qual é o comprimento total de uma volta completa nessa pista?
- c) Qual é a área da superfície ocupada por essa pista?

3) Um polígono regular possui 6 lados. Determine:

- a)** O número de vértices que este polígono possui.
- b)** A soma de todos os seus ângulos internos.
- c)** O valor dos ângulos internos e externos.

GABARITO:

1)

- a)** Área: 25 cm^2 . Perímetro: 20 cm
- b)** Área: 24 cm^2 . Perímetro: 20 cm

2)

- a)** Um círculo não possui lados retos. Possui 0 vértices.
- b)** 62,8 m.
- c)** 314 m^2 .

3)

- a)** 6 vértices.
- b)** 720° .
- c)** Ângulo interno: 120° . Ângulo externo: 60°